

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

25. August 2026

Fraunhofer-Institut fuer Produktionstechnologie IPT

Personalabteilung

Bewerbung: Bachelor oder Masterarbeit Deep Learning und Machine Learning in der Produktion, Kennziffer 8382

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Bachelor oder Masterarbeit Deep Learning und Machine Learning in der Produktion unter der Kennziffer 8382 am Fraunhofer IPT in Aachen. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim reizt mich die in der Ausschreibung beschriebene Aufgabe, fuer reale Produktionsanwendungen DL und ML Pipelines auf tabularen und Bilddaten zu bauen und gegen klassische Datenanalyse zu vergleichen, weil ich in den letzten Monaten genau an dieser Schnittstelle Systeme entwickelt habe.

In meiner Bachelorarbeit zur Diabetesvorhersage habe ich sechs Klassifikatoren mit 10 facher Kreuzvalidierung und pro Modell erstellten Konfusionsmatrizen verglichen und bei einer 65 zu 35 Klassenungleichgewicht Verteilung die Leitmetrik bewusst von Genauigkeit auf ROC AUC umgestellt, um die realen Fehlermuster nicht zu verdecken. Genau diese Faehigkeit, mehrere Modellierungsansaeetze fair gegeneinander zu vergleichen und die Wahl der Metrik kritisch zu hinterfragen, deckt sich mit dem in der Ausschreibung geforderten Vergleich von DL und ML basierten Methoden mit klassischer Datenanalyse.

In meiner Real Time Flight Tracking Pipeline habe ich Python Collectors auf der OpenSky Network API mit PySpark Cleaning auf Google Cloud gegen Flughafen, Flugzeug und Wetterdaten aus vier Quellen zu einer sauberen Join Tabelle mit ueber 128 tausend Datensaeetzen zusammengefuehrt und die Daten mit dbt in analysebereite Tabellen geformt. In CreditIQ habe ich einen realen Kreditdatensatz aufbereitet, ein Modell trainiert und den Disparate Impact von 0,79 auf 0,88 gehoben. Beide Projekte zeigen die gleiche Herangehensweise, die die Ausschreibung fuer die Produktion braucht: Rohdaten in Zusammenarbeit mit Fachexperten aufbereiten, Modelle implementieren und die Ergebnisse sauber validieren und dokumentieren.

Ich arbeite sicher in Python, scikit learn, CatBoost, Pandas und SQL und habe Eigenmotivation, mich in neue Themenfelder wie Bild und tabulare Produktionsdaten einzuarbeiten. Ich halte die AWS Academy Cloud Foundations, SAS Certified Specialist Visual Business Analytics Using SAS Viya und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Mein Deutsch liegt bei B1 laufend und ich hebe es aktiv weiter, Englisch spreche ich fliessend. Gerne bespreche ich das Thema in einem persoenlichen Gespraech mit Herrn Hemmerich.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat